평면 시트 조립 설명서

정의·정리·반례 노트 (초안)

작성: Team MAD 오케스트레이터 · 날짜: 2026-10-16 · 근거: R01–R02 연구원 보고서, 반례꾼 반례, 망상꾼 아이디어, 오케스트레이터 독립 계산. R03 은 사용량 한도로 중단되어 이 노트에 반영되지 않았다.

표기: [증명] 증명 확인 · [증명 스케치] 골격만 있음 · [계산 확인] 예에서 계산으로 확인 · [추측] · [기억-미검증] 표준 사실을 기억에 의존해 씀(문헌 대조 필요). 오케스트레이터가 직접 재현한 항목은 "오케 재현"으로 표시.

0. 요지

- 그래프 G 를 평면 조각 $P_1,\dots,P_n$ 과, 조각을 어떻게 붙이는지 적은 설명서 그래프 H 로 쓸 수 있다. H 의 점은 조각, 변은 두 조각의 공유 부분이다. 조각과 H 만 있으면 G 를 복원한다.
- 조각이 3-연결이면 G 의 평면성은 설명서 데이터 (H, 호의 순서, 부호) 만으로 정해진다 [증명]. 조건은 "홀로노미가 자명하고 $|V(H)|-|E(H)|+b = 2$" 이다.
- 조각이 다각형이고 조립 곡면의 경계가 하나이면 G 가 평면 ⟺ 호들의 엇갈림 그래프 I 가 이분 [증명] (내부 핀치 금지 가정 아래).
- "det 로 평면성을 잰다"는 불가능하다. 경계가 하나면 행렬식은 항상 1 이다 [증명 스케치]. 종수는 rank 로 잰다. 평면성은 I 의 이분성, 곧 Z_2 연립방정식 $x_e+x_f=1$ 의 해 존재로 정해진다.
- "홀로노미는 G 의 불변량", "강체 조각이면 평면", "H 가 트리면 장애 없음", 경계 여럿에 대한 단순 확장은 모두 반례로 기각되었다. 실패의 경계가 명확한 것이 이 노트의 주된 결과이다.
- 미완: 2-연결 조각(H 가 단순한 경우 포함), 경계가 둘 이상인 경우의 닫힌 꼴, 조각 내부의 다리 배정 정리(정리 5 의 보조정리). 신규성은 문헌 대조 전이라 주장하지 않는다.

1. 동기와 문제 설정

출발점은 다음 질문이다. "그래프는 평면 그래프들이 얽혀 중첩된 것이고, 그 얽힘 방식이 또 하나의 그래프 H 로 정의될 수 있는가? G 를 P_k 들과 H 로 설명하면 어떤 성질을 H 에서 읽을 수 있는가?" 기존 접근은 P_k 들만으로 G 를 설명하려 했으나, 여기서는 P_k 와 H 의 쌍을 기본 자료로 본다.

문제: (i) 설명서의 정확한 정의와 복원 조건, (ii) G 의 평면성 등 성질을 설명서 데이터로 판정하는 조건, (iii) 그 조건의 경계(반례).

2. 기본 정의

2.1 분해 설정

G 는 유한 단순 그래프. 부분그래프 $P_1,\dots,P_n \subseteq G$ 가 $\bigcup P_k = G$ 를 이루면 분해 설정이라 한다. 각 P_k 는 평면 그래프(조각)이다.

2.2 설명서 (스팬 다이어그램)

설명서 $\mathcal{D} = (H; \{P_k\}; \{S_e\}; \{\iota_{e,i}\})$ 는 다음으로 이루어진다. H 는 점 집합 $\{1,\dots,n\}$ 위의 다중그래프(이중변 허용). 각 변 $e = ij$ 마다 공유 그래프 S_e 와 단사 사상 쌍 $\iota_{e,i}: S_e \to P_i$, $\iota_{e,j}: S_e \to P_j$ 가 주어진다. 분해 설정에서는 $S_e = P_i \cap P_j$ 이고 ι 는 포함이다.

2.3 조립 (assembly)

$A(\mathcal{D}) = (\sqcup_k P_k)/\sim$, 여기서 $\iota_{e,i}(x) \sim \iota_{e,j}(x)$ 가 생성하는 동치관계. 즉 설명서가 지시한 대로 조각의 점과 변을 식별한 몫그래프이다(colimit). 설명서에 새 변은 없다.

2.4 복원 정리 (정리 1) [증명]

분해 설정에서 자연 사상 $A(\mathcal{D}) \to G$ 가 동형 ⟺ 모든 정점 v 와 모든 변 f 에 대해, v (또는 f) 를 포함하는 조각들과 그 사이의 H-변들이 이루는 국소 그래프 H_v (H_f) 가 연결이다. 이유: 동치류는 H_v 의 연결성분과 일치한다.

주의: 레이블을 "공유 부분의 대칭군 값"만으로 두면 복원이 실패한다. 어떤 부분을 공유하는지를 나타내는 단사 사상 쌍이 데이터에 필요하다 (반례 X8, 아래 §6).

3. 리본 설명서 (원판 조각)

3.1 원판 조각

(P, C): P 는 2-연결 평면 그래프, C 는 P 의 어떤 평면 매장에서 바깥면의 경계 사이클. 특히 P 자체가 C 를 경계로 하는 원판으로 보인다.

3.2 공유 호와 리본 설명서

호(arc): 경계 사이클 C 의 부분경로(변 1개 이상). 리본 설명서는 다음 조건을 만족한다. (a) 각 H-변은 두 조각의 경계 위 호 하나를 공유한다. (b) 한 조각 위의 호들은 정점까지 서로소이다(핀치 금지). (c) 조립 2-복합체 X 가 곡면이다. 완화판에서는 핀치(두 호가 끝점을 공유)를 허용하되, 모든 호 끝점이 ∂X 위에 있다는 가정 (c′) 을 넣는다.

3.3 조립 곡면 X, 경계 W, 골격 K

- $X = \bigcup D_k$ (D_k 는 조각의 원판), 호를 따라 붙인 곡면. n 개 원판, m 개 호이면 $\chi(X) = n - m$.
- b = X 의 경계 성분 수. 골격 $K = \bigcup C_k$. 각 경계 성분 W_i 는 K 안의 단순 사이클이다.
- $\hat{X}$: X 의 각 경계 원에 원판을 붙인 닫힌 곡면. 그 종수가 설명서의 종수이다.

3.4 엇갈림 그래프 I

b = 1 일 때 W 위에 호들의 끝점 4개가 모두 다르고 W 위에서 번갈아 나오면 두 호 사이에 변을 긋는다. I 는 호를 점으로 하는 그래프이다. 끝점을 공유하는 두 호는 엇갈리지 않는다(변 없음).

3.5 홀로노미

각 C_k 에 방향을 고르고, H-변 e 에서 두 방향이 e 를 반대로 지나면 $\epsilon(e) = +1$, 같은 방향이면 -1 (Z_2 값). 사이클 위 ϵ 의 곱이 $[\epsilon] \in H^1(H; Z_2)$ 이며 방향 선택에 무관하다 [증명]. 이것은 X 의 방향성 w_1 과 같은 정보이다. 점 홀로노미(조각이 몫에 단사로 들어가기 위한 일관성)와 구별해야 한다.

3.6 다리, 핀치, 분리, 주변 사이클

- 다리(bridge) of P relative to C: C 의 현(끝점이 C 위에 있는 C 밖의 변) 또는 $P - V(C)$ 의 성분과 그 부착 변. 부착점 집합 $\mathrm{att}(B) \subseteq V(C)$.
- 2-분리 {x, y}: 제거하면 연결성이 깨지는 두 정점 집합. 3-연결 = 2-분리가 없음.
- 주변 사이클(peripheral cycle): 현이 없고, 제거해도 나머지가 연결 (또는 비어 있음). 모든 매장에서 면이 된다 [증명, 보조정리 L].
- 핀치: 한 조각 위 두 호가 끝점을 공유하는 것.

4. 주요 결과

정리 2 (3-연결 조각) [증명]

리본 설명서에서 모든 조각 P_k 가 3-연결이고 G 가 단순하면 다음이 동치이다: (1) G 평면, (2) $X \subset S^2$, (3) $[\epsilon] = 0$ 이고 $|V(H)| - |E(H)| + b = 2$. 따라서 평면성은 (H, ρ, ϵ) 만으로 정해진다. H 의 이중변은 허용된다.

증명 개요: (i) 3-연결 평면 그래프의 서로 다른 두 면은 변 하나(끝점 2개)를 넘어 공유하지 않는다 (보조정리 F). (ii) 각 C_k 는 모든 매장에서 면이다 (보조정리 P). (iii) 조각의 다리는 부착점 3개 이상이면 바깥면 f_k 안에 있어야 하고, 2점 부착이면 H 의 다리가 된다. (iv) H 의 다리로 나누어 귀납하면 $X \subset S^2$. (v) $D_k = S^2 \setminus f_k$ 를 꺼내면 내부는 서로소이고 $X \cong \bigcup D_k \subset S^2$. 역방향은 자명하다. 증명은 Whitney 정리를 쓰지 않는다. 보조정리 F 의 “두 면이 변 하나 이하” 는 3-연결 평면 그래프의 표준 사실로 보이나 문헌 대조가 필요하다.

정리 3 (다각형 조각, 경계 하나) [증명]

b = 1, 조각이 다각형($P_k = C_k$), 가정 (c′) 아래에서 골격 $K = W \cup \{\text{호}\}$ 가 평면 $\iff$ 엇갈림 그래프 I 가 이분. 따라서 G 평면 $\iff$ I 이분. 일반 원판 조각이면 I 비이분 $\implies$ G 비평면 (조각 내부와 무관).

증명: K 는 사이클 W 에 내부가 서로소인 현들을 붙인 것이다. 끝점을 공유하는 두 현은 교차하지 않으므로 겹침 그래프가 정확히 I 이다. 사이클 + 현이 평면 $\iff$ 겹침 그래프 이분은 Jordan 곡선 정리로 증명된다. 가정 (c′) 이 없으면 반례 Z1 이 있다 (§6).

따름 (R01 결과의 회수): 핀치 없는 뫼비우스 띠 (n 개 조각, H = C_n, 홀로노미 −1) 는 I = K_n 이다. n ≥ 3 이면 비이분이므로 비평면 (띠 정리). n = 2 이면 I = K_2 가 이분이므로 평면: 이것이 $K_4 = M_4$ 예외이다. 피터슨 그래프도 n=2 띠로 설명되며 비평면이다. K_5 는 삼각형 5개 설명서(H = C_5)로도 나온다.

정리 4 (대수적 표현) [증명, 표준 사실 기억-미검증]

- Z_2 교차형식 Q (사이클 기저 위 행렬) 의 대각은 홀로노미이다. b = 1 이면 Q 는 r×r 행렬이며 r = m − n + 1 = 1 − χ(X) 이고 det Q = 1 (비퇴화).
- 가향 b = 1 이면 rank Q = 2g(X), g 는 종수. 일반 b 에서 Q 의 근기(radical) 차원은 b − 1 이라는 것이 연구원들의 주장이다 [기억-미검증].
- “det 로 평면성을 잰다”: det 는 b = 1 에서 항상 1 이므로 평면성을 재지 못한다. rank 는 종수를 잰다.
- 평면성 자체: I 이분 ⟺ 방정식 x_e + x_f = 1 (ef ∈ E(I)) 가 Z_2 에서 해를 가짐. 즉 평면성은 행렬 rank 가 아니라 Z_2 연립방정식의 해 존재 (그래프의 2-색칠)로 정해진다. 이 둘은 독립이다: 엇갈림 토러스는 rank 2 이고 평면, 뫼비우스 k=3 은 rank 1 이고 비평면.
- 엇갈림 행렬 공식 $M = N^T Q^{-1} N$ (N 은 사이클–호 결합행렬) 로 I 를 설명서 데이터에서 계산할 수 있다 [증명 스케치 + 계산 확인, 망상꾼 보고].

정리 5 (n = 2 뫼비우스 띠) [증명, 보조정리는 스케치]

두 원판 조각, 서로소 호 α, β 를 공유, 홀로노미 −1 이면 골격은 TK_4 이고 평면 그림의 면은 정확히 4개이다. G 평면 ⟺ 각 조각의 다리를 면의 모서리(이웃한 두 변의 합)에 배정하되, 같은 면에서 두 조각의 다리가 겹치지 않게 할 수 있다. K_4(다리 없음, 평면), $K_5 = W_4 \cup C_4$ (중심이 네 분기점에 닿음, 비평면), 피터슨(현이 두 호의 내부를 이음, 비평면) 이 이 판정으로 갈린다. 다리 동시 매장 보조정리는 고전 결과로 보이나 [기억-미검증] 이다.

5. 예제 (계산 확인)

G	설명서	H	홀로노미	평면?	확인
프리즘 $C_4 \times K_2$ (= 큐브)	정사각형 4, 가로대 공유	C_4	자명	평면	오케 재현
뫼비우스 M_6 (≅ $K_{3,3}$)	정사각형 3	C_3	비자명	비평면	오케 재현
뫼비우스 M_8 (≅ V_8)	정사각형 4	C_4	비자명	비평면	오케 재현
K_5	삼각형 {i,i+1,i+2} 5개	C_5	비자명	비평면	오케 재현
K_5	$W_4 \cup C_4$ (두 조각)	K_2 (이중변)	—	비평면	연구원 주장 (오케 미재현)
K_5 레이블형	$C_5 \cup C_5'$ (오각형, 오각별)	K_2	순열 레이블	비평면	연구원 주장 (오케 미재현)
피터슨	오각형 6개 (반-12면체)	K_6	비자명	비평면	오케 재현 (H≅K_6)
$K_3 \square K_3$ (= 토러스 격자)	정사각형 9개	토러스 격자	자명	비평면	오케 재현
K_7	사각형 7개 (C_7 띠형)	C_7	비자명	비평면	오케 재현 (숨은 정점 공유 있음)
Y2 (세타 2개 꼬인 띠)	세타 2개, n = 2	이중변	비자명	평면 (12점 16변)	오케 재현
X11 (팔각형 + 현 3 + 도미노 4)	가향, χ = −1	단순	—	평면 (20점 33변)	오케 재현; W_8 로 바꾸면 비평면

6. 반례와 경계

아래 표는 가정을 바꾸었을 때 무엇이 깨지는지 보여 준다. 반례 자체가 정리의 가정이 필요함을 보여 준다.

ID	주장 (틀린 판)	반례	무엇을 가르쳐 주는가
X6	홀로노미는 G 의 불변량	같은 평면 G 가 자명·비자명 설명서를 모두 가짐	홀로노미는 설명서(곡면 X)의 성질이다
X4	H = C_n + 자명 ⟹ 평면	$C_m \times C_n$ (원기둥 조각)	공유가 사이클이면 종수가 생긴다. 공유는 호여야 한다
X1, X2	트리 H ⟹ 장애 없음	세 K_4 를 같은 삼각형에 붙임: $K_{3,3}$ 포함	공유 사이클은 면이어야 하고 한 면을 한 번만 쓴다
X3	2점 공유는 안전	(K_5 − uv) ∪ (u–w–v): TK_5	2점 공유 시 그 변이 조각 안에 있어야 한다

ID	주장 (틀린 판)	반례	무엇을 가르쳐 주는가
X7, X9	숨은 공유 무시	K_7 이 C_7 띠형 설명서를 가짐 (사영평면 불가)	조립은 colimit 이어야 하고 숨은 정점 공유를 허용하지 않는다
X8	레이블 = 대칭군 값으로 복원	paw 두 개: 비동형 G 3종	단사 사상 쌍이 데이터에 필요하다
X10	트리 H 판 (느슨)	$K_{2,4}$ 와 $K_{1,3}$ 세 개: 각 공유가 어떤 매장에서든 면 위에 있어도 비평면	조각마다 하나의 고정 매장이 필요하다
X11	강체 (모든 매장에서) 2-연결이면 평면	팔각형 + 현 + 도미노: 토러스형인데 G 평면	매장을 고정하면 재매장으로 무력화된다
Y1, Y2	2-연결 + 이중변 H 도 3-연결 판과 같다	Y2: 세타 2개 꼬인 띠가 평면; Y1: 토러스형이 평면	2-분리가 띠의 옆선을 갈라 놓는다. 이중변이 필요하다
Z1	정리 3 (c′ 없이)	사영평면 삼각분할에서 삼각형 하나 제거: I 이분인데 G = K_6 비평면	내부 핀치 정점이 있으면 가정 (c′) 이 필요하다
Z2	정리 3 의 b ≥ 2 단순 확장	엇갈린 꼬인 손잡이 둘 (b = 2) 비평면	경계 사이의 호 순서가 필요하다
P3	뫼비우스 다각형: 평면 ⟺ 사이클 길이 ≤ 2	X5 (k = 11, 핀치 있음) 평면	핀치 없는 경우에만 참이다

7. 열린 문제 (우선순위)

- 경계가 둘 이상인 경우의 닫힌 꼴. 현재는 봉합 조각으로 b = 1 로 줄이는 존재형 (정리 U^+) 만 있다. 경계 사이 연결호의 순환 순서 데이터로 직접 쓰는 것이 목표. 예: 꼬인 손잡이 둘 (Z2) 과 프리즘형.
- 2-연결 조각, H 단순. 추측 10″: H 가 단순 그래프이고 조각이 2-연결이며 강체이면 (평면 ⟺ X 평면). H 단순이면 이중변에 의한 기제가 막힌다는 보조정리 S 가 있으나 전체 증명은 없다.
- 정리 5 의 보조정리와 정리 3 의 가정 (c′) 제거. 다리 동시 매장 보조정리와 Γ_c 유일성의 엄밀화.
- 닫힌 조립 (b = 0) 과의 접합. 조각 하나를 빼면 b = 1. 피터슨 등 닫힌 예를 정리 3 로 회수할 수 있는지.
- Kuratowski 증거의 명시적 추출. 정리 2 의 증명은 대우를 위상적으로 보인다. 비평면 설명서에서 $TK_{3,3}$ 또는 TK_5 를 직접 뽑는 구성은 아직 없다.
- 최소 종수 / 비용. 최소 조각 수 ν(G) 및 $2 - \chi(X) - b$ 가 G 의 오일러 종수와 같아지는지.

8. 용어 색인

용어	뜻	절
조각 (piece)	G 의 평면 부분그래프 P_k	2.1
설명서 (sheet diagram)	H 와 조각, 공유 그래프, 단사 사상 쌍으로 이루어진 데이터	2.2
조립 (assembly)	P_k 를 설명서대로 식별한 몫그래프 A(□)	2.3
복원	A(□) ≅ G. 국소 연결성 조건으로 판정	2.4
원판 조각	2-연결 평면 그래프와 그 바깥면 경계 C	3.1
호 (arc)	C 의 부분경로(변 ≥ 1)	3.2
리본 설명서	H 의 각 변이 호 하나를 공유하는 원판 조각 설명서	3.2
핀치	한 조각 위 두 호가 끝점을 공유하는 것	3.2, 3.6
조립 곡면 X	원판들을 호를 따라 붙인 곡면. $\chi = n - m$	3.3
경계 W, b	∂X 의 성분(사이클), 성분 수	3.3
$\hat{X}$	X 의 경계 원에 원판을 붙인 닫힌 곡면	3.3
골격 K	조각 경계들의 합 $\bigcup C_k$	3.3
엇갈림 그래프 I	W 위에서 번갈아 나오는 호의 쌍을 잇는 그래프	3.4
홀로노미 [ϵ]	사이클 위 부호의 곱 ($H^1(H;Z_2)$)	3.5
다리 (bridge)	C 에 대한 현 또는 성분과 부착 변	3.6
2-분리 / 3-연결	x, y 를 빼면 깨짐 / 2-분리가 없음	3.6
주변 사이클	현이 없고 비분리인 사이클; 모든 매장에서 면	3.6, 정리 2
이중변	H 에서 같은 두 점을 잇는 변이 2개 이상	4, §6
Z_2 교차형식 Q	사이클 기저 위 Z_2 행렬; 대각 = 홀로노미	4 (정리 4)

용어	뜻	절
종수 g	가향 곡면의 손잡이 수; rank Q = 2g (b = 1)	4
χ (오일러 지표)	V − E + F, 곡면에서는 2 − 2g − b	3.3, 4

9. 신뢰도와 확인 필요 사항

- 문헌 미대조. 팀은 인터넷 접근이 없어 리본 그래프 임베딩, 면폭, Tutte 다리 이론 등 관련 문헌과 대조하지 못했다. 신규성은 확인 전이다. 문헌 PDF 를 요청해 둔 상태이다 (REQUESTS 1).
- 표준 사실 (기억-미검증): Wu 공식 $x \cdot x = \langle w_1, x \rangle$; Lefschetz 쌍대성 ($Z_2$); 경계 있는 곡면 교차형식의 근기 차원 b − 1; 3-연결 평면 그래프의 면 교차 (보조정리 F); Tutte 다리 동시 매장 보조정리; Robertson–Vitray 면폭 진술.
- 기호 정리 필요: 보고서마다 ϵ 와 λ, Q 의 크기 (r 대 2g+b−1) 표기가 다르다. 최종 논문에서는 한 가지로 통일해야 한다.
- R03 미완: 경계가 여럿인 경우의 판정, 닫힌 조립과의 접합, 종합표는 아직 연구원 검토 전이다.
- 중간판 오류의 이력: R01 중간판 정리 U (c' 없음) 는 Z1 로 깨졌고 최종판에서 가정을 추가했다. 이 노트는 최종판 기준으로 쓴다.

10. 다음 단계

- 문헌 대조 (Mohar–Thomassen 등) → 신규성 판단.
- 범위를 “3-연결 조각 정리 + 다각형 경계 하나 판정 + 반례” 로 좁혀 짧은 논문 초안 작성 가능성 검토.
- R03 재개 후 종합표(조각 조건 × 경계 수)를 채우고 이 노트를 갱신.